

目次

- 背景と目的
 - 台風航空機観測プロジェクト T-PARCI
 - 航空機観測の映像からAIで台風の目の中を立体再現し、雲頂高度などを点群測量
- 台風の目の中を立体再現
 - 材料：Mindulle (2021) の観測映像
 - 方法：画像の前処理
 - 方法：Structure from motion (SfM)
 - 方法：カメラ座標とGPS情報の地理的位置合わせ
 - 方法：Instant neural graphics primitives with a multiresolution hash encoding
 - 結果：VR再現
- 点群測量
 - 方法：CloudCompareを用いた位置合わせ
 - 結果：雲頂高度、段層状の壁雲の高度

概要 Instant NGPによる点群生成から測量までの流れ

航空機観測画像から

台風の内内部の高密度点群作成

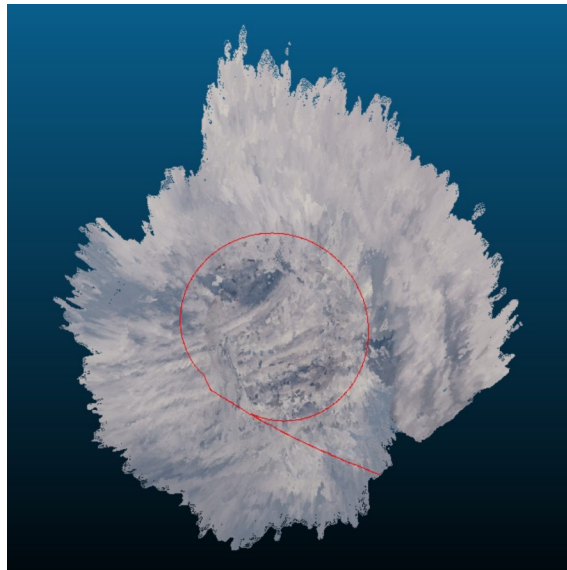
1. 画像の前処理
2. カメラ座標の推定
3. GPS情報で推定された
カメラ座標を補正
4. Instant NGPで高密度点群生成
出力される点群は無次元量

点群測量

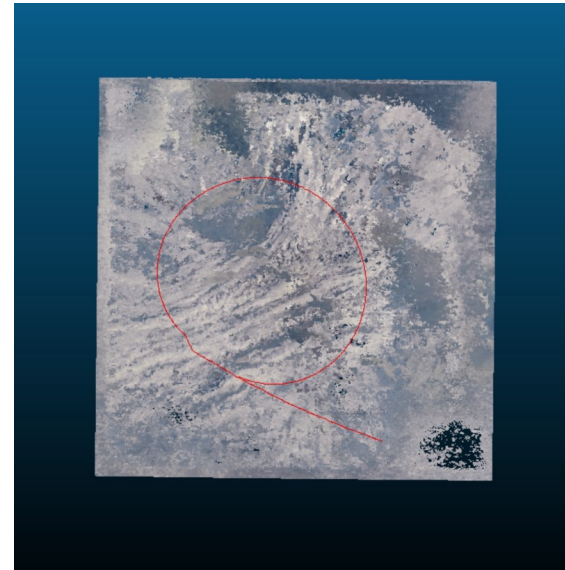
1. MVSで低密度点群の生成
出力される点群は実スケール台
2. CloudComapreで対応する
カメラ座標からMVS-点群と
Instant NGP-点群の位置合わせ
3. CloudComapreによる点群測量

材料: Multi-View Stereo (MVS) で低密度点群作成

- MVS-点群 + カメラ座標
 - GPSデータ（緯度，経度，高度）でカメラ座標を実スケールに変換済み
- Instant NGP-点群 + カメラ座標
 - 低密度点群と座標向き，スケール共に異なる



MVS-点群とカメラ座
標

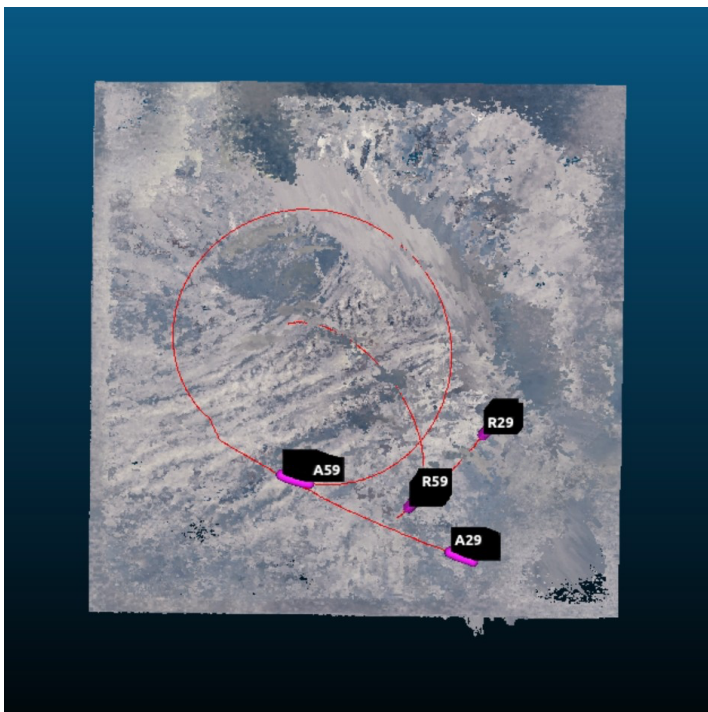


Instant NGP-点群とカメラ座
標

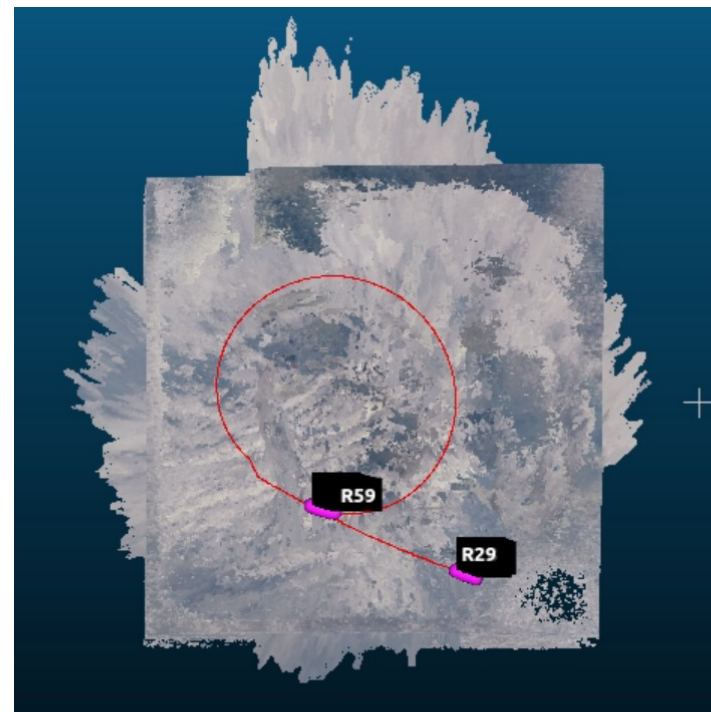
方法: CloudCompareを用いた位置合わせ

- 点群のカメラ座標で位置合わせ

対応するカメラ座標を選択



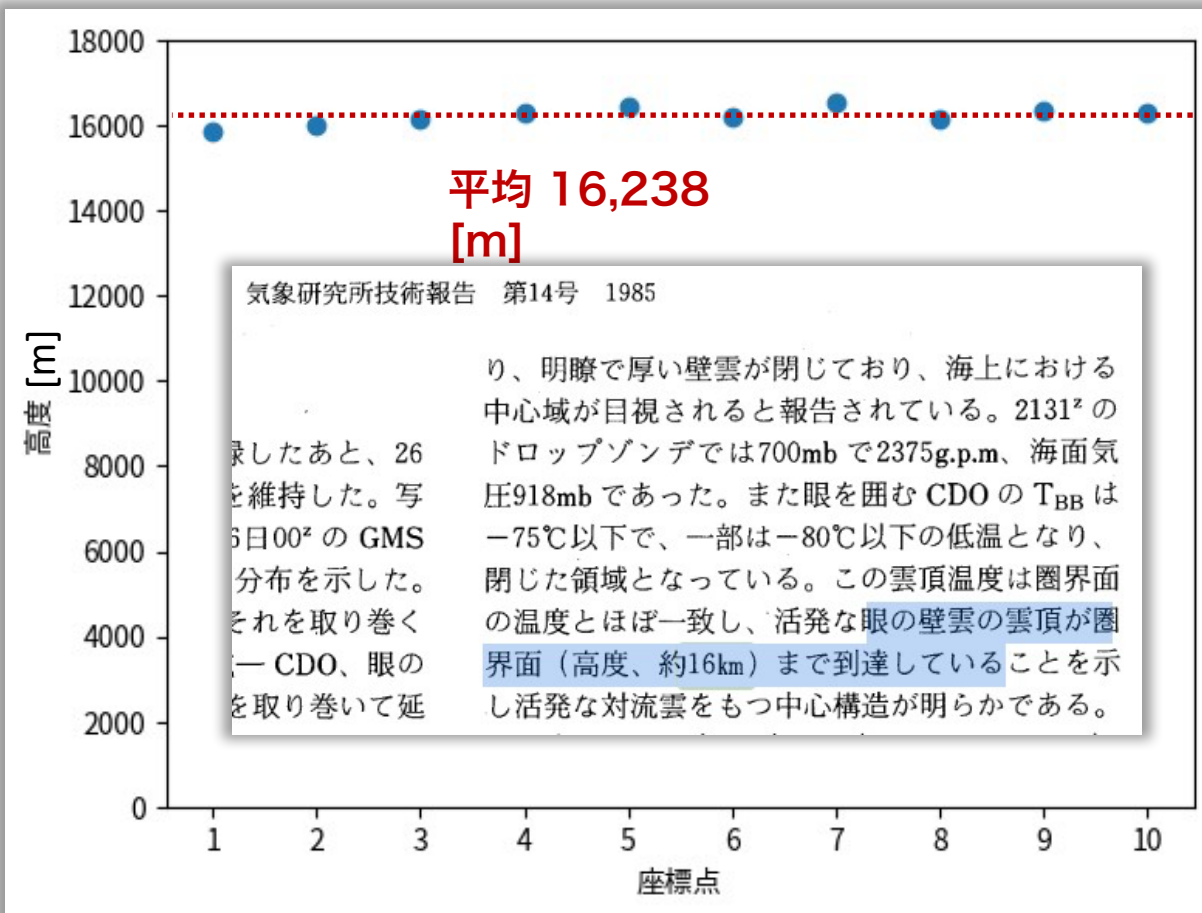
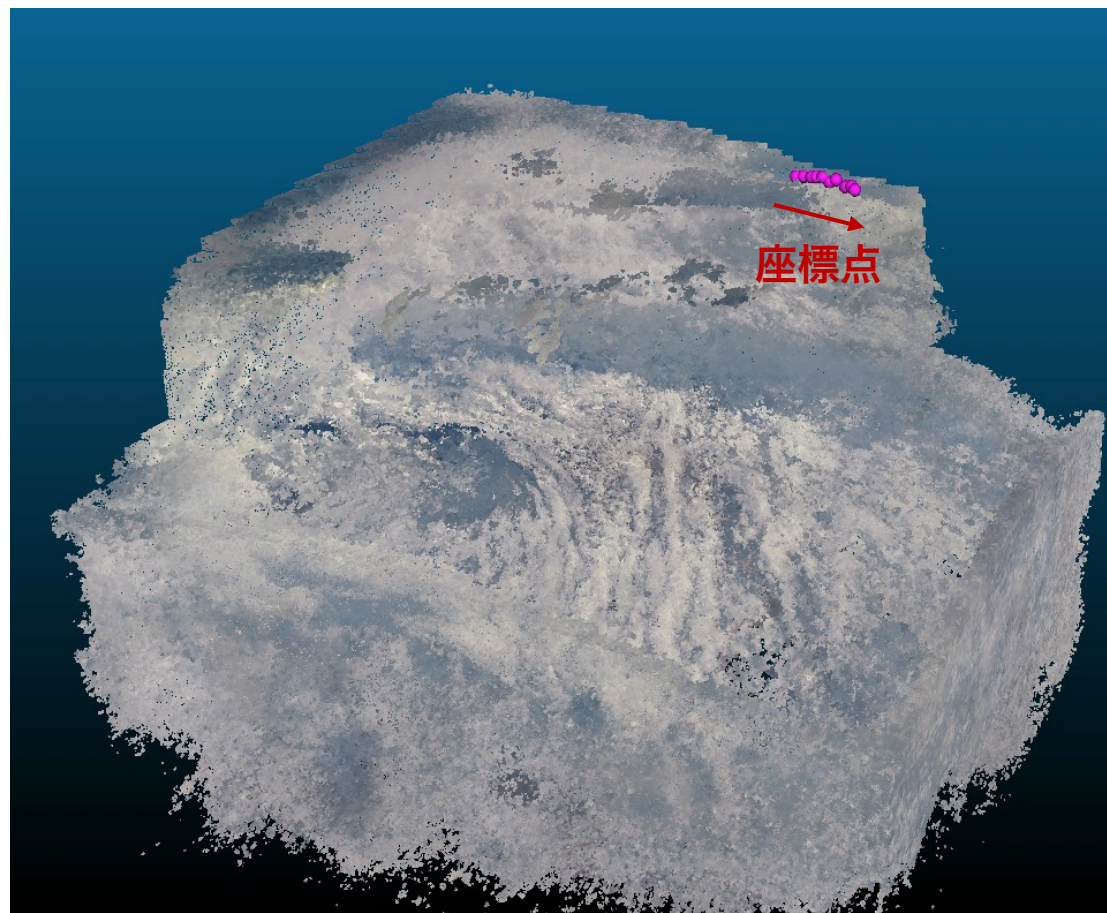
位置合わせ前



位置合わせ後

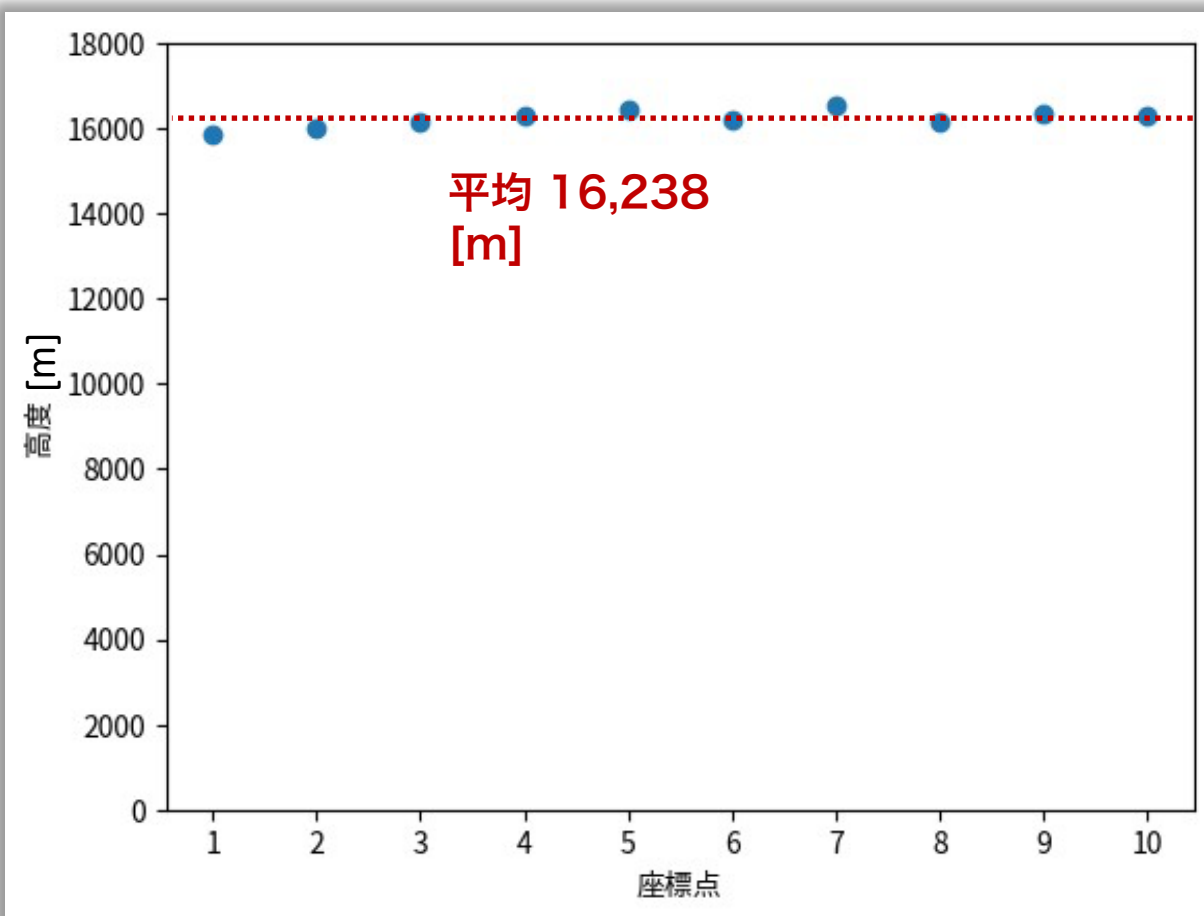
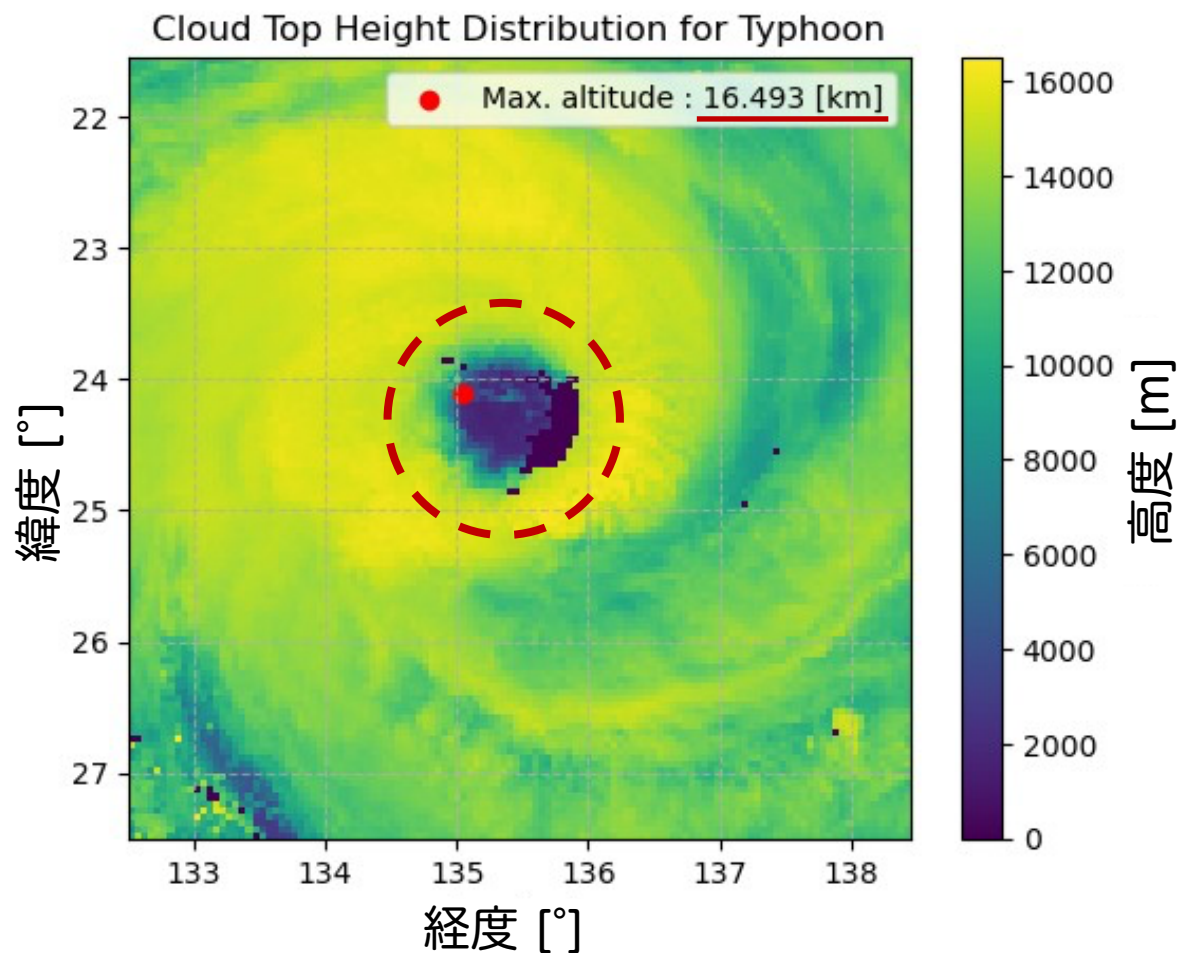
結果① Mindulle (2021) の壁雲の雲頂高度を測量

- 文献にある記述と同等であることを確認



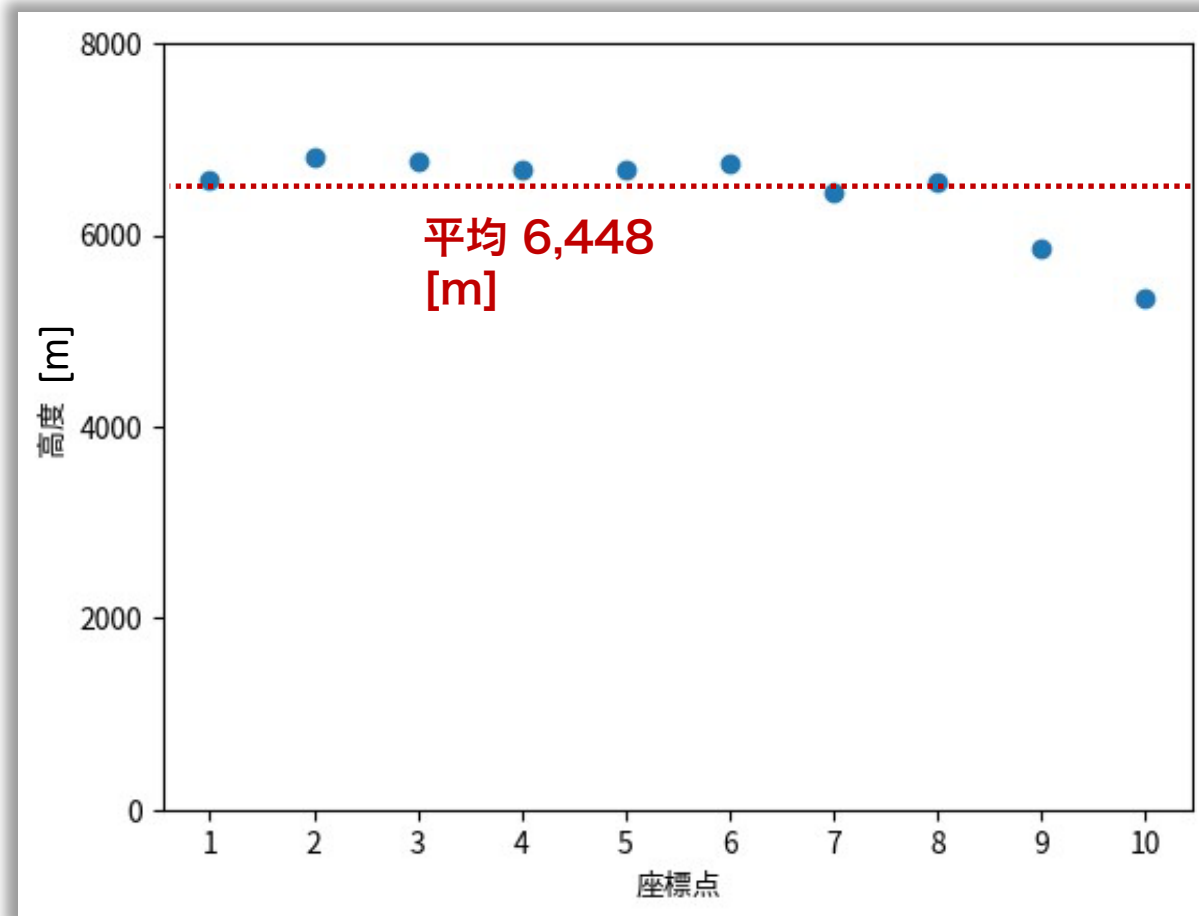
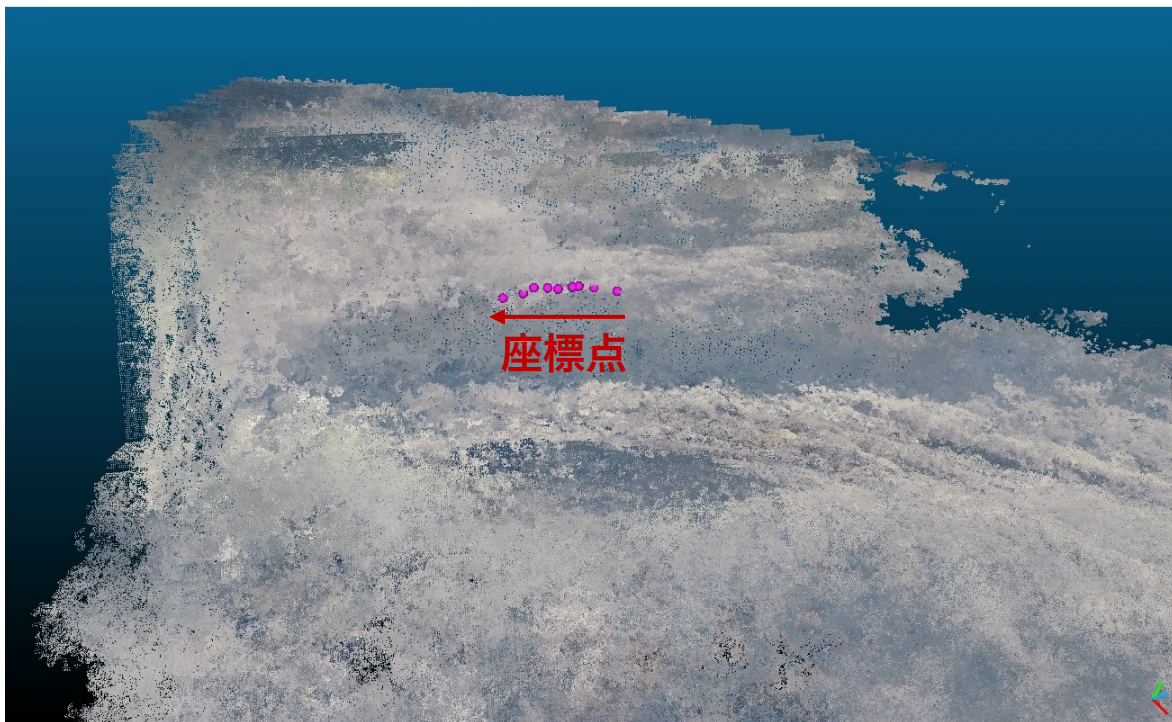
結果① Mindulle (2021) の壁雲の雲頂高度を測量

- JAXAの雲頂高度データと約 200 m (2%) の誤差



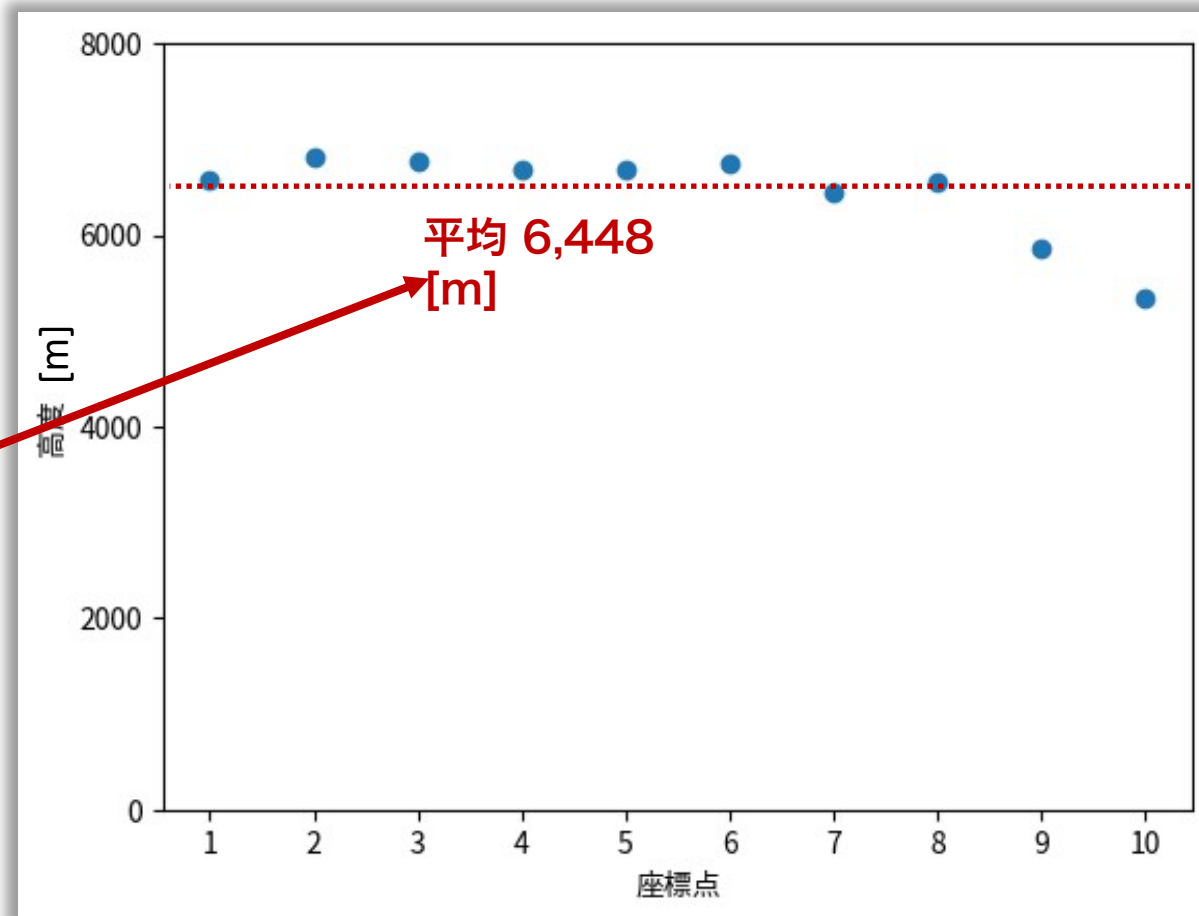
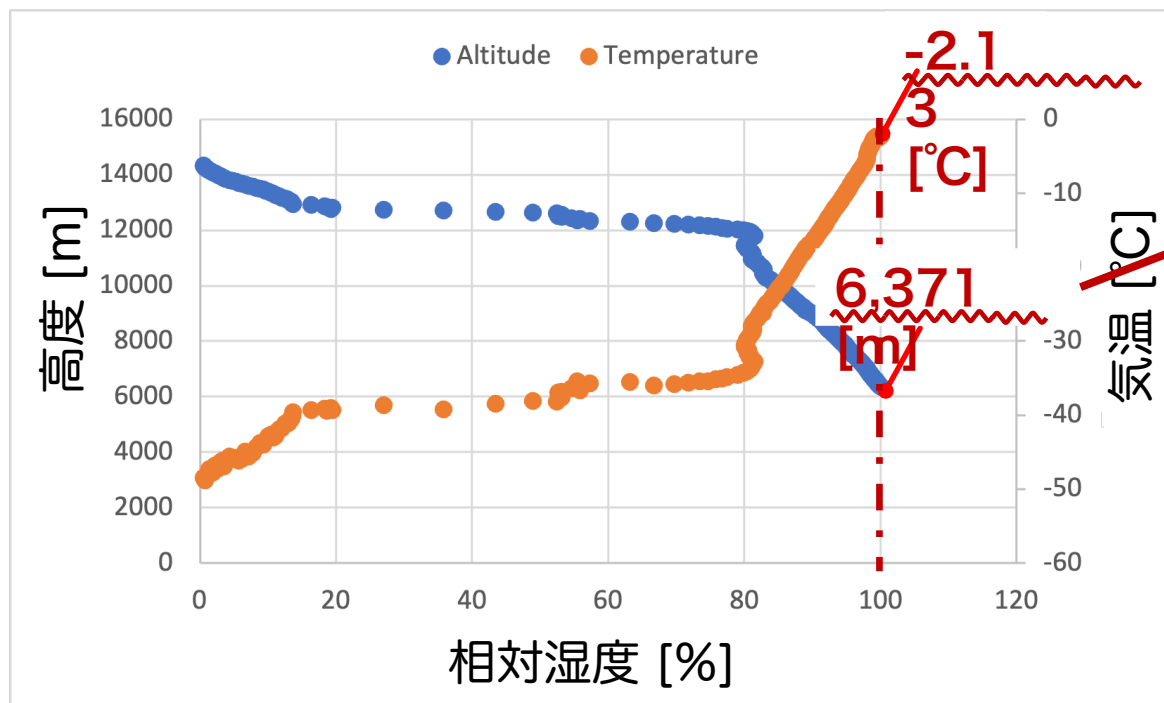
結果② 断層状の壁雲の高度を測量

- 対流圏上層に相当する高さ



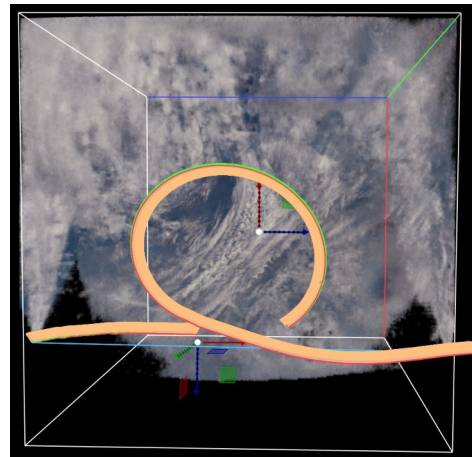
結果② 断層状の壁雲の高度を測量

- 相対湿度が 100 % になる (水から氷に変わる) 高度 (0度融解層) とほぼ一致
- 0°C 付近の高度が写真測量でわかる



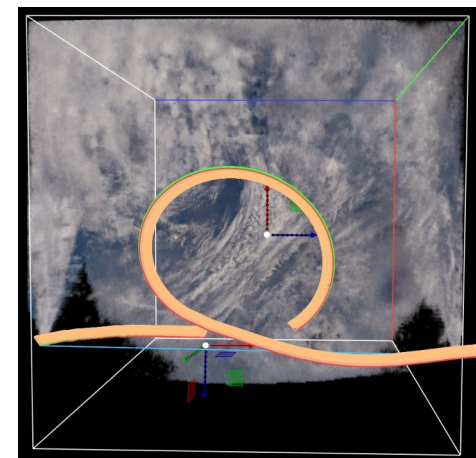
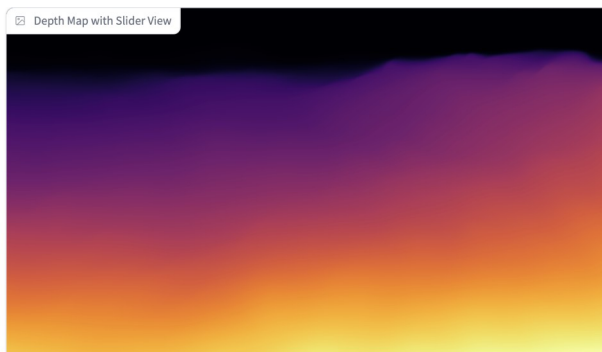
まとめ

- Instant NGPを用いて、台風Mindulleの目内部を航空機観測画像から立体再現を行った
- Instant NGPで生成した点群データから、台風の強度推定で重要となる雲頂高度や、台風Mindulleで特徴的な段層構造の測量を行った



結論と今後の展望

- JAXAの雲頂高度データとほぼ一致した
- 台風Mindulleで特徴的な段層構造が0度融解層だとわかった
- 写真から台風内部の気温を推定できる可能性を示した
- 0度融解層と台風の強度に関係がありそう
- 360度画像, より精密なGPS情報, 画像の深度情報の追加
- 動きに対応したNeRFを検討



謝辞



琉球大学理学部
山田広幸 教授



京都大学防災研究所
伊藤耕介 准教授

ご清聴ありがとうございました